SECONDE · SUJETS TYPE DEVOIR COMMUN

Devoir commun n° 2

Fin d'année : chapitres 10 à 16 et automatismes de l'année · 2 heures

Seconde · Devoir commun n° 2 · Durée : 2 heures

La partie A (automatismes) se fait **sans calculatrice**, en 20 minutes environ. Pour la partie B, la calculatrice est autorisée. Le sujet est noté sur 20 points ; la clarté de la rédaction est prise en compte.

PARTIE A · 20 MIN · 5 POINTS

Automatismes

Sans calculatrice

Pour chaque question, écris seulement le résultat, sans justification. Donne les fractions sous forme irréductible.

1. Calcule $\dfrac{3}{4} - \dfrac{5}{6}$ et donne le résultat sous forme de fraction irréductible.

2. Une commune passe de $2\,500$ à $2\,000$ habitants. Quel est le taux d'évolution ?

3. Résous l'équation $x^2 = 49$.

4. Développe et réduis $(2x + 3)(x - 4)$.

5. Donne l'équation réduite de la droite de coefficient directeur 3 qui passe par $A(0\,;-2)$.

6. Pour quel réel k les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}k\\6\end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires ?

7. Résous sur $]0\,;+\infty[$ l'inéquation $\dfrac{1}{x} < \dfrac{1}{2}$.

8. Donne le signe de $-2x + 6$ selon les valeurs du réel x.

9. Dans un lycée, $40\,\%$ des élèves sont internes et, parmi eux, $30\,\%$ sont en Seconde. Quelle proportion des élèves du lycée sont des internes de Seconde ?

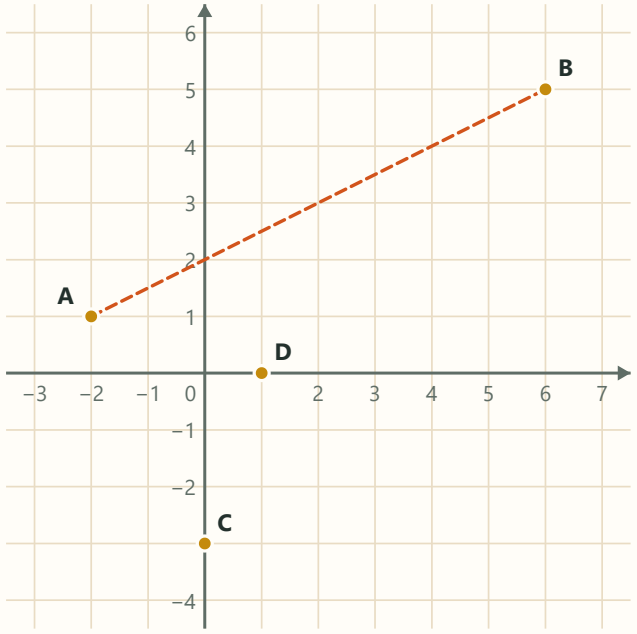
10. La moyenne de 5 notes vaut 12. Quelle est la somme de ces 5 notes ?

PARTIE B · EXERCICE 1 · 25 MIN · 4 POINTS

Une piste cyclable dans le quartier

Calculatrice autorisée

Sur le plan d'un quartier, dans un repère orthonormé dont l'unité est 100 m, on place l'arrêt de bus $A(-2\,;1)$, le collège $B(6\,;5)$, le marché $C(0\,;-3)$ et la poste $D(1\,;0)$. Une piste cyclable rectiligne relie l'arrêt de bus au collège (données fictives).



1. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

2. Détermine l'équation réduite de la droite (AB).

3. Le stade est au point $S(2\,;3)$. Montre qu'il est sur la piste cyclable.

4. Une seconde piste, parallèle à la première, doit passer par le marché C. Donne son équation réduite.

5. Détermine l'équation réduite de la route (CD), puis montre qu'elle croise la piste (AB) au stade S.

PARTIE B · EXERCICE 2 · 25 MIN · 4 POINTS

Une sortie pour voir les baleines

Calculatrice autorisée

Une association organise une sortie en mer pour observer les baleines. La location du bateau coûte 600 € et chaque participant paie en plus 15 € pour le repas. Avec x participants ($x \geqslant 1$), le prix à payer par personne, en euros, est $p(x) = 15 + \dfrac{600}{x}$ (données fictives).

1. Calcule le prix par personne avec 20 participants, puis avec 40 participants.

2. En utilisant le sens de variation de la fonction inverse, montre que p est décroissante sur $[1\,;+\infty[$.

3. Montre que, pour tout $x \geqslant 1$, $p(x) - 35 = \dfrac{600 - 20x}{x}$.

4. Étudie le signe de $\dfrac{600 - 20x}{x}$ sur $[1\,;+\infty[$ à l'aide d'un tableau de signes. Combien faut-il de participants, au minimum, pour que le prix par personne ne dépasse pas 35 € ?

PARTIE B · EXERCICE 3 · 25 MIN · 4 POINTS

Les gousses de vanille de la coopérative

Calculatrice autorisée

Une coopérative achète ses gousses de vanille à des producteurs du nord et du sud de l'île : $60\,\%$ des gousses viennent du nord. Parmi les gousses du nord, $90\,\%$ sont de première qualité ; parmi celles du sud, $75\,\%$ (données fictives). On choisit une gousse au hasard. On note N l'événement « la gousse vient du nord » et Q l'événement « la gousse est de première qualité ».

1. Représente la situation par un arbre pondéré.

2. Calcule la probabilité que la gousse vienne du nord et soit de première qualité.

3. Complète un tableau d'effectifs pour un lot de $1\,000$ gousses (provenance et qualité).

4. Déduis-en la probabilité que la gousse soit de première qualité.

5. La gousse choisie est de première qualité. Quelle est la probabilité qu'elle vienne du nord ? Donne le résultat sous forme de fraction irréductible.

PARTIE B · EXERCICE 4 · 25 MIN · 3 POINTS

Le cross du lycée

Calculatrice autorisée

Au cross du lycée, on a relevé les temps de course, en minutes, de 50 élèves, regroupés en classes (données fictives).

Temps (min)	Effectif
$[10\,;12[$	6
$[12\,;14[$	14
$[14\,;16[$	18
$[16\,;18[$	8
$[18\,;20[$	4

1. Estime le temps moyen des 50 élèves, en utilisant le centre de chaque classe.

2. Calcule les effectifs cumulés croissants, puis donne la classe qui contient la médiane.

3. On considère la fonction Python suivante, où `c` est la liste des centres et `e` celle des effectifs :

```
def moyenne(c, e):
    s = 0
    n = 0
    for i in range(len(c)):
        s = s + c[i] * e[i]
        n = n + e[i]
    return s / n
```

Que contiennent `s` et `n` à la fin de la boucle pour les données du cross ? Que renvoie alors la fonction ?